70대 회장의
골프 스코어카드 앱 개발 이야기

Claude Code 클라우드로 배우는 에이전트 코딩 실전

— 요구 정의부터 클라우드 배포까지

박준성 박사 | 한국SW기술진흥협회 회장



Claude Code 클라우드로
골프 스코어 카드 앱 만들기

목 차

- Claude Code 클라우드 개발 환경 설치
- 요구 사항 정의: MVP 결정
- 기술 스택 선정 및 필요 도구 설치
- 화면 구성
- 프로젝트 생성·구현·실행·테스트·빌드
- 클라우드 배포
- 앱 기능 확장 I: 라운드 기록 저장
- 앱 기능 확장 II: Excel에서 조회·분석





Claude Code를 발명한 Boris Cherny

Claude Code 클라우드 개발 환경 설치

Claude Code(CC)란?

- CC는 앤트로픽(Anthropic)이 개발한 에이전트 코딩 도구입니다.
- 단순히 코드를 생성하는 것을 넘어 코드베이스 탐색, 파일 생성·수정, 테스트 실행, 버그 수정, Git 작업 등에 필요한 도구를 활용해 주어진 개발 작업을 수행합니다.

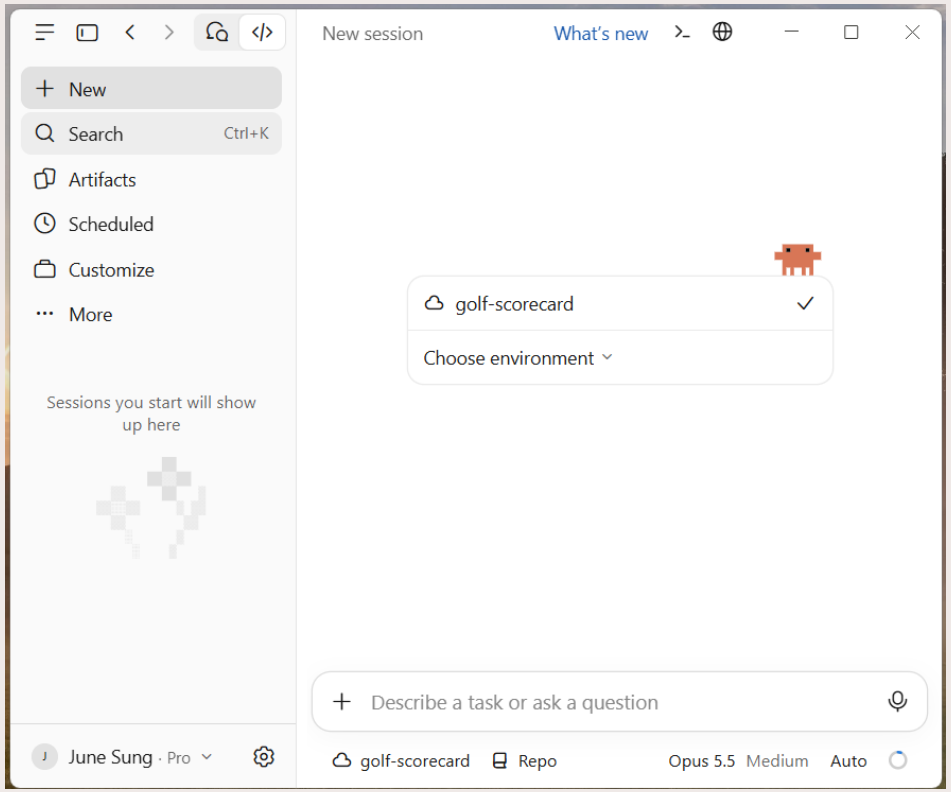
Claude 계정 가입

- https://claude.ai/login에 접속해 계정을 생성합니다.

Claude 계정 준비

- https://claude.com/pricing에 접속하여 Claude Pro 플랜을 구독합니다.

Claude Code 클라우드 개발 환경 설치



Claude Desktop 설치

- Claude Desktop은 채팅+에이전트(와 Code(작업을 하나의 인터페이스에서 통합 관리할 수 있는 Claude의 컨트롤 센터입니다.
- https://claude.com/download에서 Desktop -> Windows를 다운로드 받아 설치합니다.

Claude Code 개발 환경의 종류

- 로컬 환경: 개인 PC나 노트북에서 터미널을 이용하거나 Claude Desktop의 Code 탭에서 Local 세션을 생성해 실행
- SSH 원격 환경: 외부의 원격 서버나 가상 환경(VPS, 클라우드 서버, 온프레미스 서버 등)에 SSH로 연결하여 실행
- 클라우드 환경: Anthropic이 제공하는 클라우드 가상 머신(VM) 인프라 기반으로, 터미널에서 claude --cloud를 입력하거나, Claude Desktop/웹/모바일 앱의 Code 탭에서 Cloud를 선택해 실행
  - 비개발자의 경우 클라우드 환경이 가장 구성하고 활용하기 쉽습니다.
  - 내 PC에 개발 도구, 샌드박스 등 아무것도 설치할 필요 없고, 개발 관련 파일 저장을 위해 GitHub 계정만 연동하면 됩니다.



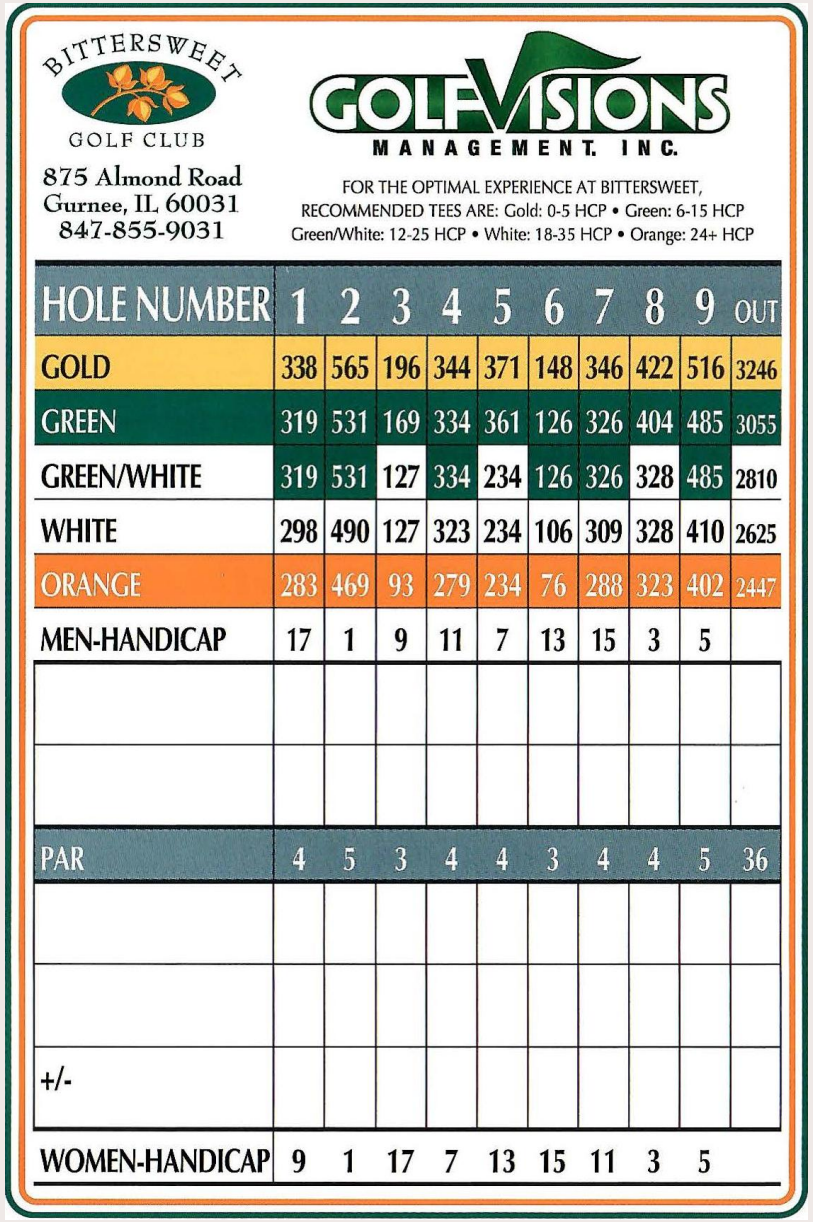
Claude Code 클라우드 개발 환경 설치

GitHub 계정 가입

- Claude Code(CC) Cloud에서 GitHub는 Claude가 작업할 코드의 출처이자 결과를 반영하는 저장소입니다.
- https://github.com/에서 무료 계정을 생성합니다.

Claude Code Cloud 환경 설치

- Claude Desktop을 열고 Claude 계정으로 로그인합니다.
- 사이드바에서 Code 탭(</>)을 선택합니다.
- Connect GitHub을 선택한 후 GitHub 계정으로 로그인하고 Claude GitHub App을 승인합니다.
- 세션 시작 화면의 환경 선택기에서 Cloud 항목을 선택합니다.
- 클라우드 환경을 기본(Default) 값으로 설정합니다.



BITTERSWEET GOLF CLUB
875 Almond Road
Gurnee, IL 60031
847-855-9031

GOLFVISIONS MANAGEMENT. INC.

FOR THE OPTIMAL EXPERIENCE AT BITTERSWEET,
RECOMMENDED TEES ARE: Gold: 0-5 HCP • Green: 6-15 HCP
Green/White: 12-25 HCP • White: 18-35 HCP • Orange: 24+ HCP

HOLE NUMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	OUT
GOLD	338	565	196	344	371	148	346	422	516	3246
GREEN	319	531	169	334	361	126	326	404	485	3055
GREEN/WHITE	319	531	127	334	234	126	326	328	485	2810
WHITE	298	490	127	323	234	106	309	328	410	2625
ORANGE	283	469	93	279	234	76	288	323	402	2447
MEN-HANDICAP	17	1	9	11	7	13	15	3	5	
PAR	4	5	3	4	4	3	4	4	5	36
+/-										
WOMEN-HANDICAP	9	1	17	7	13	15	11	3	5	

요구 사항 정의: MVP 결정

- 개발자가 CC에게 아래와 같이 목적을 제시합니다.
- CC가 곧바로 코딩해 버리는 것을 막고, 개발자가 AI와 무엇을 만들지 협의하고자 합니다.
- CC가 구체적인 요구사항을 제시하면 개발자는 그 답변을 검토한 뒤 필요한 기능만 선택합니다.

간단한 골프 스코어 카드(Golf Scorecard) 웹 앱을 만들려고 합니다.

이 앱은 골퍼가 18홀 라운드를 하면서 자신의 스코어를 기록하기 위한 것입니다.

저는 전문 소프트웨어 개발자가 아닙니다.

첫 번째 버전은 가능한 한 단순하게 만들고 싶습니다. 이 앱에 꼭 필요한 최소한의 기본 기능은 무엇인가요?

아직 코드는 작성하지 마세요. 필요한 기본 기능을 제안하고, 각 기능이 왜 필요한지 간단히 설명해 주세요.

요구 사항 정의: MVP 결정

- CC 답변 요약

골퍼가 18홀을 돌면서 휴대폰으로 자신의 타수를 기록하고 끝나면 합계를 보는 간단한 웹 앱입니다. 실제 라운드에서 바로 쓸 수 있는 첫 버전(MVP)에 꼭 필요한 기본 기능은 아래 5가지입니다.

1. 홀별 파(Par) 표시: 기본값은 4이며, 3/4/5로 변경할 수 있습니다.
2. 18홀 스코어 입력: 홀별 타수를 입력합니다. “+ / –” 버튼으로 타수를 올리고 내리는 방식으로 화면을 설계합니다. 잘못 적은 타수를 고칠 수 있어야 합니다.
3. 합계 자동 계산: 전반 9홀(OUT), 후반 9홀(IN), 총 타수(TOTAL)를 자동으로 합산합니다.
4. 자동 저장 (브라우저에 저장): 입력한 내용을 브라우저에 바로 저장해서 새로고침하거나 창을 닫았다가 열어도 남아 있게 합니다.
5. 새 라운드 시작 (초기화) 버튼: 모든 스코어를 지우고 처음부터 시작합니다. 실수로 누르지 않도록 “정말 지울까요?” 확인을 넣습니다.

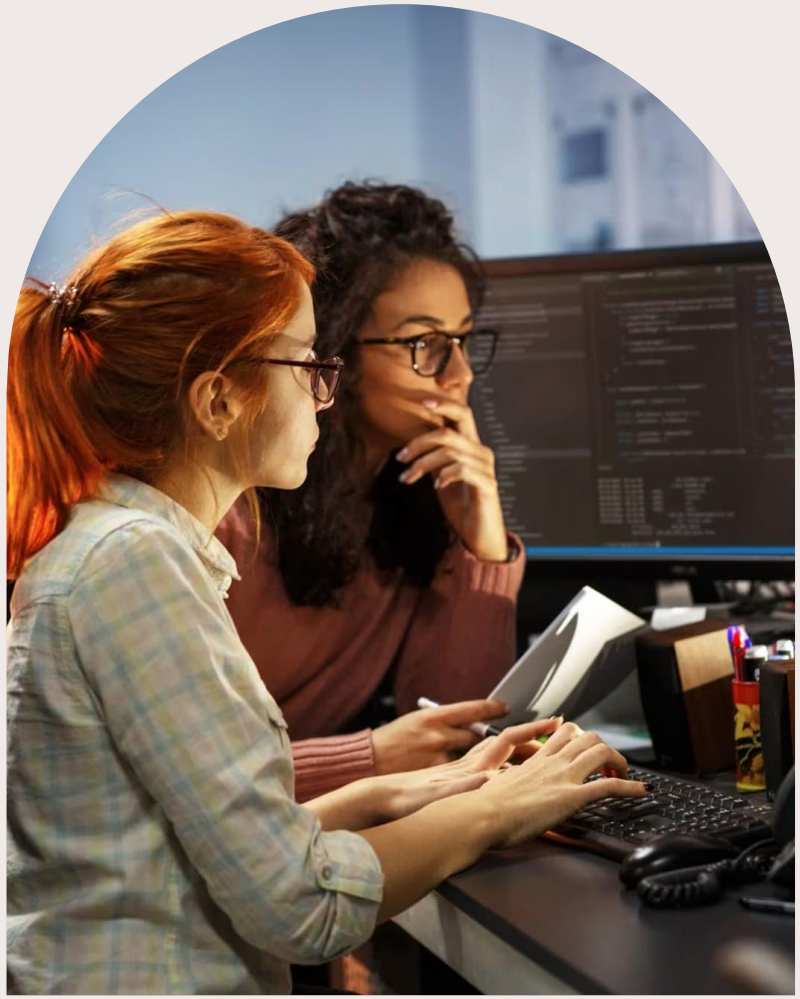
한 가지 디자인 원칙:

휴대폰 화면에서 쓰기 편해야 합니다. 필드에서는 휴대폰으로 입력하므로 큰 글씨, 누르기 쉬운 버튼, 숫자 키패드가 중요합니다. 모든 기능에 적용되는 원칙입니다.

첫 버전에서 일부러 뺄 것들: 나중에 추가해도 되는 기능입니다. 처음부터 넣으면 복잡해집니다.

여러 명(동반자) 스코어 기록; 퍼트 수, 페어웨이 안착, 벌타 기록; 과거 라운드 기록과 통계; 로그인·클라우드 동가화; 코스 데이터베이스(코스 검색, 파 자동 입력); 핸디캡 계산

다음 단계: 바로 이 5가지 기능을 HTML 파일 하나로 만들어 드릴 수 있습니다. 파일 하나라서 설치 없이 브라우저에서 열기만 하면 됩니다.



기술 스택 선정 및 필요 도구 설치

- 추후 코드 리뷰, 테스트, 기능 확장과 유지보수를 고려할 때, CC에게 바로 실행 가능한 HTML 파일을 만들게 하기보다 기술 스택을 먼저 결정하는 편이 좋습니다.

앞에서 정한 5가지 기본 기능으로 골프 스코어 카드 웹 앱을 개발하려고 합니다. 아직 코드를 작성하지 마세요. 이 앱은 앞으로 기능을 추가하고, 코드를 리뷰하고, 테스트하고, 유지보수할 예정입니다. 또한 개발이 완료되면 무료 클라우드 서비스에 배포하려고 합니다.

저는 전문 소프트웨어 개발자가 아니므로 개발 환경과 프로젝트 구조가 지나치게 복잡하지 않았으면 합니다. 이러한 조건을 고려하여 이 앱에 적합한 기술 스택을 추천해 주세요.

다음 항목을 포함해 주세요. 프론트엔드 프레임워크·프로그래밍 언어 · UI 스타일링 방법 · 패키지 관리자 및 실행 환경 · 데이터 저장 방법 · 테스트 도구 · 무료 클라우드 배포 방법

각 기술을 추천하는 이유를 비전문가도 이해할 수 있도록 간단히 설명해 주세요. 가능하면 복잡성을 최소화하면서 향후 기능 확장과 유지보수가 쉬운 구성을 우선해 주세요. 아직 프로젝트나 코드는 생성하지 마세요.

기술 스택 선정 및 필요 도구 설치

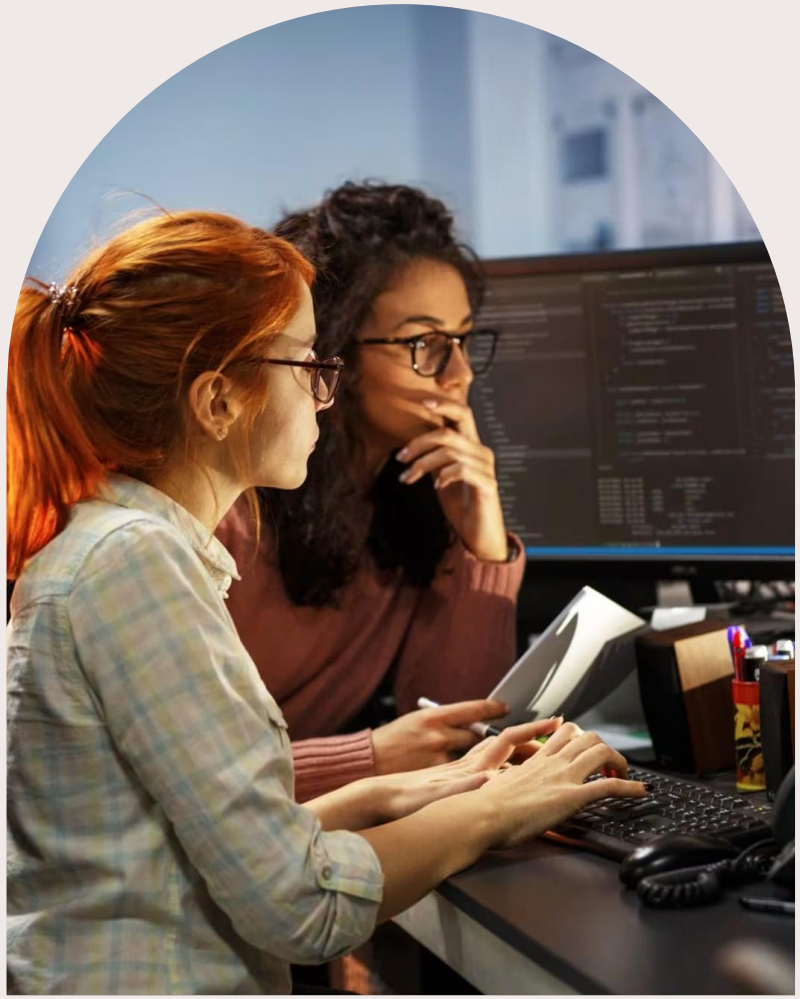
- CC 답변 요약

이 앱은 서버가 필요 없는 작은 앱, 그래서 무료로 가장 널리 쓰이고, 설정이 거의 필요 없고, 서로 잘 맞는 조합을 기준으로 골랐습니다.

추천 기술 스택

항목	추천	이유
프론트엔드 프레임워크	React	화면을 기능 단위로 나눠 만들 수 있어 기능을 추가하기 쉬움
프로그래밍 언어	TypeScript	실수를 코드 실행 전에 미리 잡아 줌
빌드 도구	Vite	설정이 거의 필요 없는 빠른 개발 서버
UI 스타일링	일반 CSS 파일	따로 배울 것이 없고 추가 설치도 필요 없음
실행 환경	Node.js (LTS 버전)	표준 개발 도구
패키지 관리자	npm	Node.js에 기본으로 들어 있음
데이터 저장	브라우저 localStorage	서버 · 데이터베이스 · 로그인 없이 휴대폰에 저장
테스트	Vitest + React Testing Library	Vite와 같은 설정을 그대로 사용
코드 보관	GitHub	코드 백업, 변경 이력 확인, 리뷰, 자동 배포의 출발점
무료 배포	Vercel (무료 Hobby 플랜)	GitHub에 올리면 자동으로 배포됩니다

미리 설치해 둘 것 (3가지): Node.js (LTS 버전), Vercel 계정 (Vercel은 GitHub 계정으로 가입할 수 있습니다)



기술 스택 선정 및 필요 도구 설치

- Claude Code가 선정한 기술 스택 중 개발 도구인 Node.js(LTS 버전)를 설치합니다. 아래 프롬프트를 실행합니다.
- 개발/테스트/빌드 후 앱 배포를 위한 Vercel 계정은 추후 배포 단계에 설정할 예정입니다.

개발 도구인 Node.js를 웹 개발에 적합한 안정 버전으로 설치해 주세요. 설치가 끝나면 각 도구가 정상적으로 실행되는지 확인해 주세요.

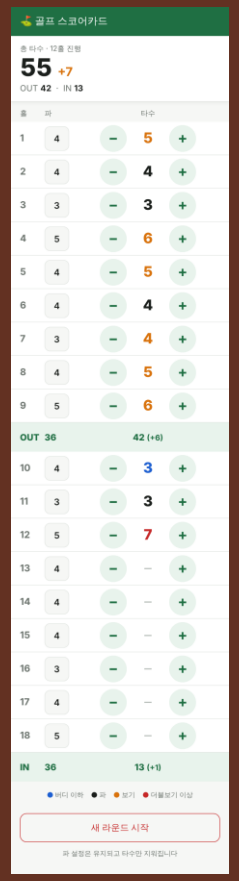
아직 웹 앱 프로젝트는 생성하지 마세요.

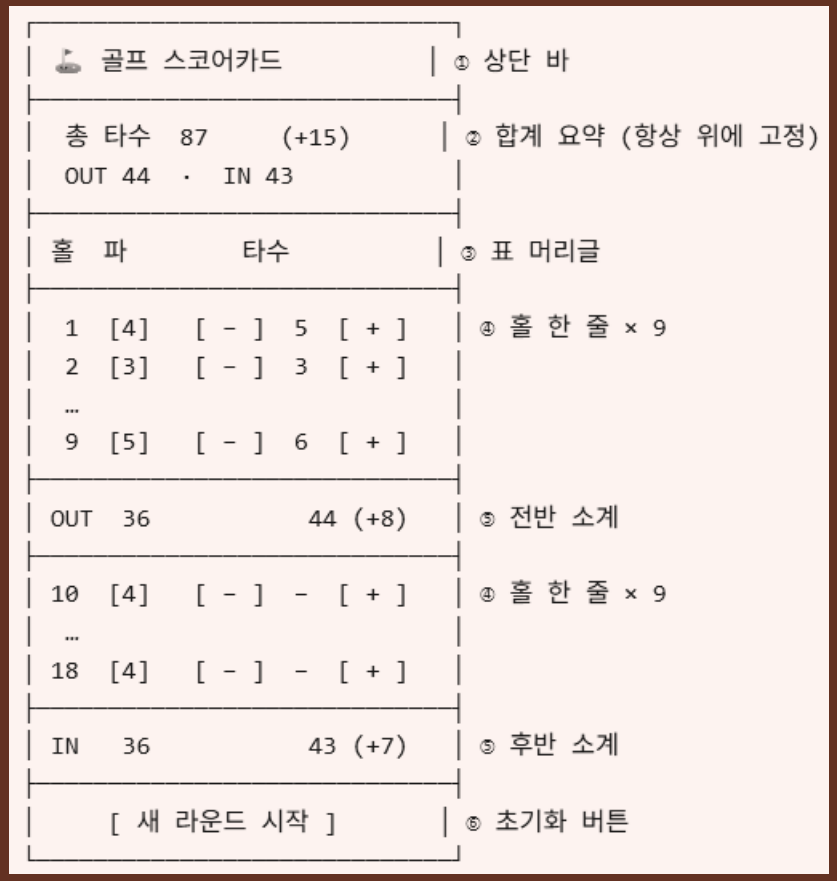
화면 구성

- Claude Code에게 “화면 구성을 제안해 주세요. 아직 코드는 작성하지 마세요.”라고 프롬프트를 입력해 다음의 답변을 받습니다.

골프 스코어카드 화면 구성안

- 첫 버전은 화면 1개로 구성합니다. 우측 레이아웃 참조.
- 휴대폰을 세로로 들고 한 손 엄지로 사용하는 상황을 기준으로 했습니다.
- 화면을 아래로 내려도 위에 고정되어 계속 보입니다.
- 파 칸은 숫자를 누를 때마다 3 → 4 → 5 → 3 순서로 바뀝니다.
- 타수 칸은 – + 버튼으로 언제든 고칩니다. 1에서 –를 누르면 다시 –(미입력)로 돌아갑니다.
- 새 라운드 시작 버튼을 누르면 "타수 기록을 모두 지우시겠습니까?" 확인창이 뜹니다. 타수만 지우고 파 설정은 남깁니다. 같은 골프장에 다시 갈 때 파를 다시 입력할 필요가 없습니다.
- 숫자가 바뀔 때마다 바로 저장됩니다.





프로젝트 생성·구현·실행·테스트·빌드

- Claude Code에게 “프로젝트 폴더 구조와 파일 구성을 정해 주세요. 아직 코드는 작성하지 마세요.”라고 프롬프트를 입력해 다음의 답변을 받습니다.

설계 원칙 3가지

- 화면, 계산, 저장을 서로 다른 폴더에 둡니다. 분리함으로써 테스트와 유지보수가 쉽습니다.
- 데이터에 버전 번호를 넣습니다. 나중에 퍼트 수 같은 기능을 추가하더라도 기존에 저장된 기록을 새 형식으로 옮길 수 있습니다.
- 테스트 파일(예: score.test.ts)은 테스트 대상 파일(예: score.ts) 바로 옆에 둡니다.

폴더 구조

- 아래 이미지 참조

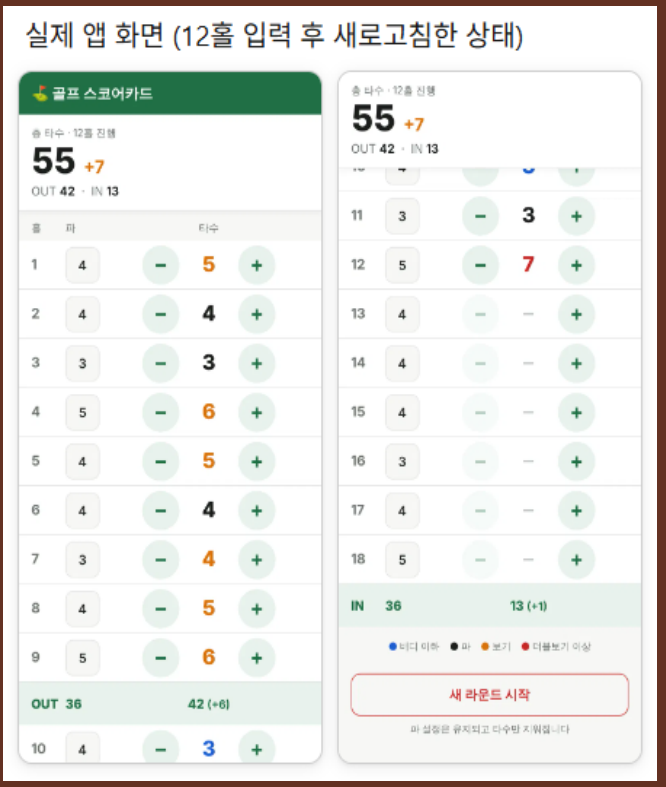
```
golf-scorecard/
├── 설정 파일들 (package.json, vite.config.ts 등: 대부분 Vite가 자동 생성)
└── src/
    ├── App.tsx                 전체 화면 조립
    ├── styles.css              모든 스타일
    ├── types.ts                데이터 모양 정의
    ├── components/             화면 부품 4개 (합계, 홀 한 줄, 소계 줄, 초기화 버튼)
    ├── hooks/useRound.ts       현재 라운드 값 관리 + 자동 저장
    ├── logic/scoring.ts        계산만 담당 (합계, 파 대비, +/- 규칙, 색상)
    └── storage/roundStorage.ts  휴대폰 브라우저에 저장/불러오기
```

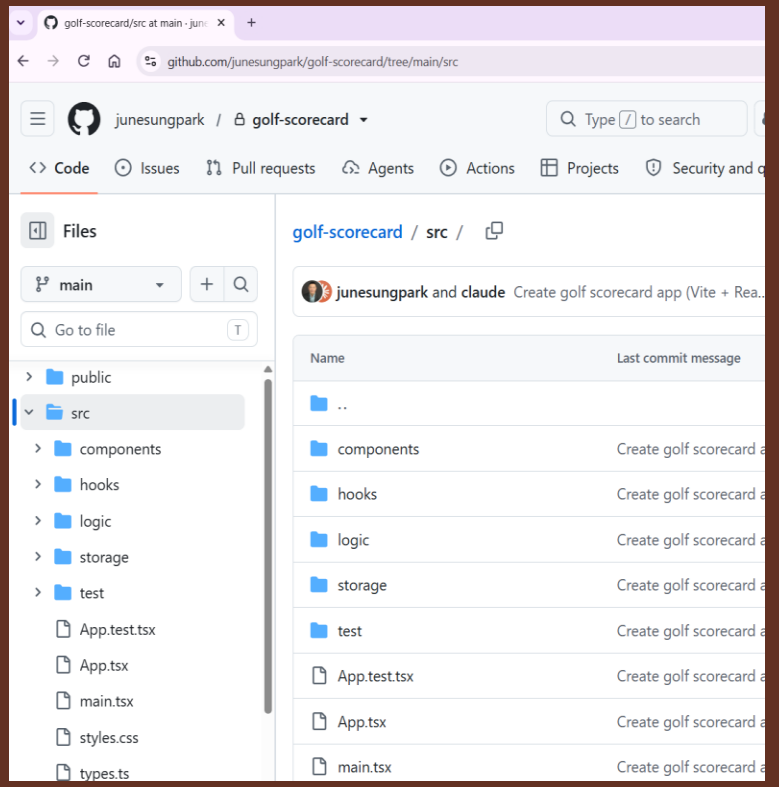
프로젝트 생성·구현·실행·테스트·빌드

- GitHub에 golf-scorecard 리포지토리를 Private로 생성합니다. README, .gitignore, license는 모두 추가하지 않습니다.
- Claude Code에 "[golf-scorecard 리포지토리 웹 주소]에 저장소를 만들었어요. 프로젝트를 생성·구현·실행· 테스트·빌드해 그 저장소에 올려 주세요."라고 프롬프트를 입력합니다:
- Claude Code의 답변 요약:

- 5가지 기능이 승인한 폴더 구조대로 모두 만들어졌습니다.
- 자동 테스트 36개가 모두 통과했고, 배포용 빌드도 오류 없이 끝났습니다.
- 실제 앱 화면: 휴대폰 크기 화면에서 12홀을 입력한 뒤 새로고침했습니다.
- 첫 커밋까지 만들어 두었습니다.
- 프로젝트를 GitHub에 올렸습니다:
  - 저장소: [golf-scorecard 리포지토리 웹 주소]
  - 브랜치: main. 첫 커밋이 그대로 올라간 것을 확인했습니다.
  - 올라간 파일: src/ 폴더, 설정 파일, README 등 모두 업로드되었습니다.

실제 앱 화면 (12홀 입력 후 새로고침한 상태)





클라우드 배포



Vercel 계정 가입

- Vercel은 프론트엔드 프로젝트를 무료로 인터넷에 호스팅해 주는 플랫폼입니다. GitHub에 코드를 올릴 때마다 사이트를 실시간으로 업데이트해 줍니다.
- https://vercel.com/signup에서 Hobby(무료, 개인용) 플랜을 선택해 가입합니다.
- Continue with GitHub를 선택합니다. GitHub 계정으로 로그인한 다음 Authorize Vercel을 눌러 승인합니다.

GitHub 저장소 가져오기

- Vercel 대시보드에서 Create New → Project를 누릅니다.
- Import Git Repository 목록에서 GitHub를 클릭한 후 Install 버튼을 누릅니다.
- GitHub의 Install Vercel 창에서 Only select repositories를 선택한 후, 목록에서 golf-scorecard를 선택하고 Install 버튼을 누릅니다.
- Vercel로 돌아와 Import Git Repository 목록에서 golf-scorecard 옆의 Import 버튼을 누릅니다.

배포

- 설정 화면은 그대로 두고 Deploy 버튼을 누릅니다.
- Vercel의 Deployed to Production 창에서 Visit 버튼을 누르면 https://golf-scorecard-kohl-xi.vercel.app/ 페이지에 앱의 홈 화면이 표시됩니다.
- CC Cloud에 "배포 완료했어요. 주소는 https://golf-scorecard-kohl-xi.vercel.app/입니다." 프롬프팅을 통해 앱이 정상적으로 작동하는지 확인하고, 자동 배포도 확인합니다.



클라우드 배포

휴대폰에서 확인

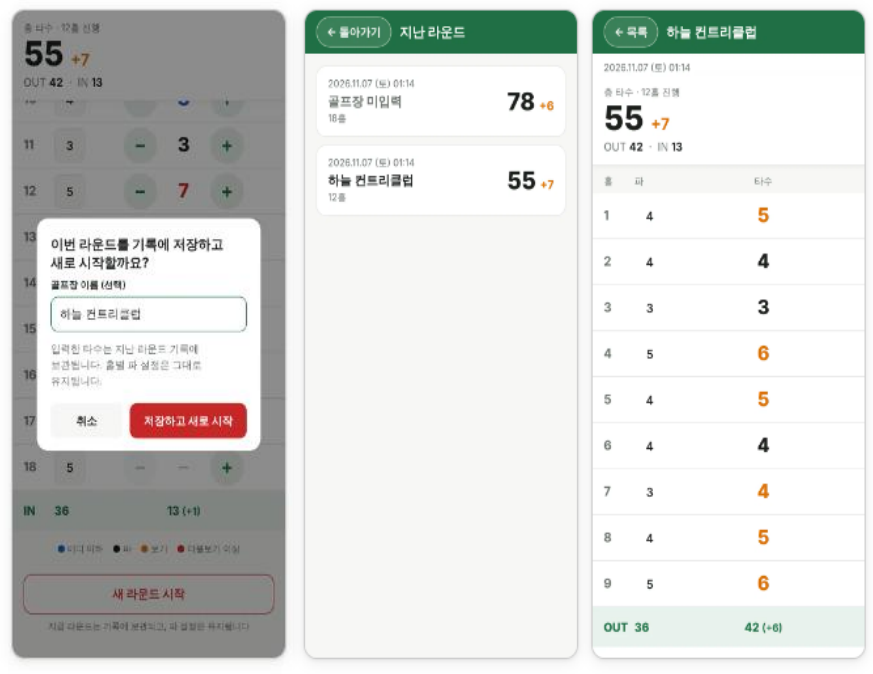
- 휴대폰 브라우저에서 https://golf-scorecard-kohl-xi.vercel.app/를 엽니다.
- 브라우저 메뉴에서 홈 화면에 추가를 누르면 ⛳ 아이콘이 생겨 앱처럼 바로 열 수 있습니다.
  - 아이폰 Safari: 공유 버튼 → 홈 화면에 추가
  - 안드로이드 Chrome: ⋮ 메뉴 → 홈 화면에 추가
- 기록은 휴대폰마다, 브라우저마다 별도로 저장됩니다. 홈 화면 아이콘과 일반 브라우저 탭이 서로 다른 저장 공간을 사용할 수도 있으니, 라운드 중에는 한 곳에서만 사용하세요.

이후 자동 배포

- 앞으로 main 브랜치에 코드가 올라가면 Vercel이 자동으로 다시 배포합니다. 따로 할 일은 없습니다.
- 기능을 추가할 때는 별도 브랜치에 올리면 미리보기 주소가 별도로 생성됩니다. 실제 주소에 반영하기 전에 휴대폰으로 확인할 수 있습니다.

앱 기능 확장 I: 라운드 기록 저장

- 새 라운드를 시작하면 이전 라운드의 타수는 덮어쓰여 완전히 사라집니다.
- CC에게 “이전 라운드 기록을 보관하는 기능을 계획해 주세요.”라고 프롬프트를 입력해 답변을 받은 후, 확인한 뒤 “반영해 주세요.”라고 입력해 아래 답변을 받는다.



지난 라운드 기록 보관 기능: 라운드를 시작할 때 종료된 라운드를 별도의 기록 목록에 보관하고, 목록과 상세 화면에서 다시 볼 수 있도록 한다.

- 기록 목록과 18홀 상세 보기(읽기 전용)
- 골프장 이름은 선택 입력
- 기록은 한 건씩 삭제 가능

새 라운드 시작:

- 확인 창에 골프장 이름(선택) 칸이 생깁니다.
- 저장하고 새로 시작을 누르면 현재 라운드가 기록에 저장되고 타수만 비워집니다. 파 설정은 그대로 남습니다.
- 저장 공간이 부족해 저장에 실패하면 타수는 그대로 두고 알림을 표시합니다.
- 입력한 홀이 하나도 없으면 기록을 생성하지 않습니다.

상단 바의 기록 N 버튼: 지난 라운드 목록이 최신순으로 표시됩니다. 각 항목에 날짜, 골프장 이름, 진행한 홀 수, 총 타수, 파 대비가 표시됩니다.

상세 보기: 목록에서 항목을 누르면 18홀 스코어카드가 읽기 전용으로 보입니다. 맨 아래 “이 기록 삭제” 버튼으로 확인창을 거쳐 지울 수 있습니다.

실제 사이트에서 확인: 배포된 사이트에서 지난 라운드 기록 기능이 정상으로 동작합니다.

작업용 Branch 정리: GitHub에 남아 있는 작업용 Branch는 https://github.com/junesungpark/golf-scorecard/branches에서 feature/round-history 줄 오른쪽의 휴지통 아이콘(🗑)을 눌러 삭제할 수 있습니다.

앱 기능 확장 II: Excel에서 조회·분석

- 사용자가 휴대폰에 저장된 라운드 기록을 Excel에서 조회·분석할 수 있도록 CSV Export 기능을 추가합니다.
- CC에 아래 프롬프트f를 입력합니다.

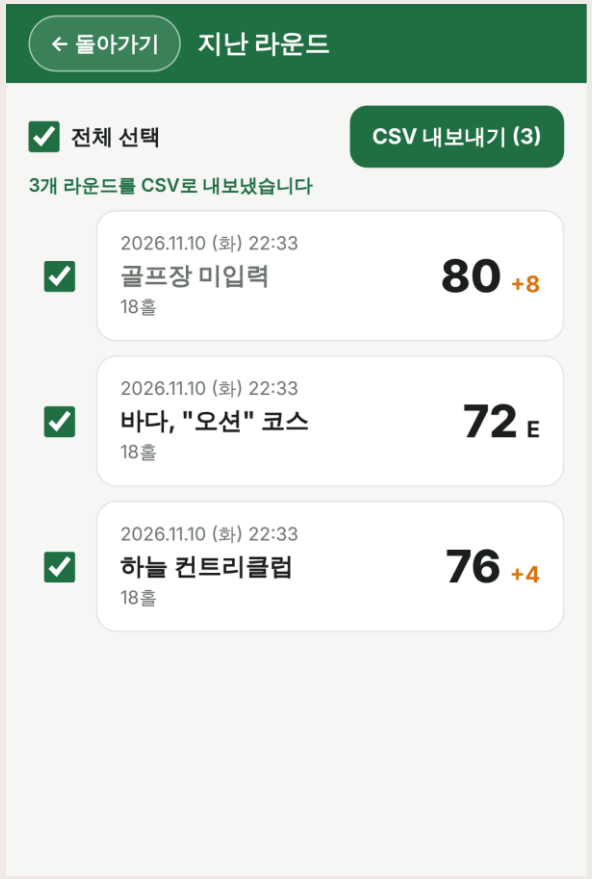


현재 골프 스코어카드 웹 앱은 여러 라운드 기록을 브라우저의 localStorage에 저장하고 있습니다.

사용자가 라운드 기록을 Excel에서 열어 볼 수 있도록 CSV Export 기능을 추가해 주세요. 요구사항은 다음과 같습니다.

- 라운드 기록 목록에서 하나, 여러 또는 모든 라운드를 선택할 수 있도록 합니다.
- 선택한 라운드들을 하나의 CSV 파일로 다운로드합니다.
- CSV 파일은 한 라운드를 한 행으로 표현합니다. 날짜, 골프장 이름, 1~18홀 파(Par) 정보 및 스코어, 총타수 등 현재 저장된 주요 정보를 포함합니다.
- Excel에서 한글이 깨지지 않도록 UTF-8 BOM을 적용해 주세요.
- CSV 파일명에는 내보내기 날짜를 포함해 주세요.
- PC와 스마트폰 브라우저에서 모두 사용할 수 있도록 해 주세요.
- Export 과정에서 기존 localStorage 데이터는 변경하거나 삭제하지 마세요.
- 먼저 현재 데이터 구조와 화면 구성을 확인한 뒤, 기존 기능을 유지하면서 최소한의 변경으로 구현해 주세요.
- 단일 라운드, 여러 라운드, 전체 라운드 Export 기능을 테스트해 주세요.

앱 기능 확장 II: Excel에서 조회·분석



- CC 답변 요약

CSV 내보내기를 main에 합쳐서 실제 주소(https://golf-scorecard-kohl-xi.vercel.app)에 배포했습니다. 배포된 사이트에서 단일, 여러, 전체 내보내기를 직접 해 보니 모두 정상이었습니다.

실제 사이트에서 확인한 것

- PC 화면과 안드로이드 휴대폰(Pixel 7)에서 각각 확인했습니다. 새 버전이 실제로 올라온 것을 먼저 확인한 뒤 테스트했습니다.
- 확인 항목: 단일 내보내기, 여러 개 내보내기, 전체 내보내기, 파일명 golf-scorecard_2026-11-10.csv, UTF-8 BOM, 내보내기 전후 저장 데이터 그대로, 44열, 가로 스크롤, 한글 골프장 이름과 쉼표·따옴표가 포함된 이름도 깨지지 않음.

휴대폰에서 쓰실 때

- 앱에서 기록 N 버튼을 누르면 목록 상단에 전체 선택과 CSV 내보내기 버튼이 표시됩니다.
- 파일은 아이폰에서는 '파일' 앱에, 안드로이드에서는 '다운로드' 폴더에 저장됩니다.
- 카카오톡 같은 앱 내 브라우저에서는 다운로드가 차단될 수 있습니다. Safari나 Chrome으로 열어 주세요.
- 처음 한 번은 직접 받아서 Excel에서 열어 확인해 주세요.

Thank you

Dr. June Sung Park

june@kosta-online.com

www.kosta-online.com